

Software Requirements Specification

PHIÊN BẢN 1.0

Hệ thống bán voucher giảm giá trực tuyến

Môn học

Thương mại điện tử

Mã môn học

CSC12105 – 23HTTT

Giảng viên

Nguyễn Đức Huy

Sinh viên thực
hiện

23127149 – Nguyễn Bình An
23127327 – Lưu Ngô Quốc Bảo
23127340 – Ngô Thế Đạt
23127498 – Nguyễn Trọng Tín

Lịch sử sửa đổi

Tên	Ngày	Lý do thay đổi	Phiên bản
Nhóm thực hiện	29/07/2026	Khởi tạo và hoàn thiện nội dung SRS	1.0

Bảng theo dõi các lần cập nhật tài liệu.

Mục lục

Lịch sử sửa đổi	i
1 Giới thiệu	1
1.1 Mục đích	1
1.2 Quy ước tài liệu	1
1.3 Đối tượng độc giả và gợi ý đọc	1
1.4 Phạm vi sản phẩm	1
1.5 Tài liệu tham khảo	2
2 Mô tả tổng quan	2
2.1 Góc nhìn sản phẩm	2
2.2 Chức năng sản phẩm	2
2.3 Lớp người dùng và đặc điểm	3
2.4 Môi trường vận hành	3
2.5 Ràng buộc thiết kế và triển khai	4
2.6 Tài liệu người dùng	4
2.7 Giả định và phụ thuộc	4
3 Yêu cầu giao diện ngoài	5
3.1 Giao diện người dùng	5
3.2 Giao diện phần cứng	5
3.3 Giao diện phần mềm	5
3.4 Giao diện truyền thông	6
4 Tính năng hệ thống	6
4.1 Xác thực và quản lý tài khoản	6
4.1.1 Mô tả và mức ưu tiên	6
4.1.2 Luồng sự kiện và phản hồi	7
4.1.3 Yêu cầu chức năng	7

4.2	Tìm kiếm và khám phá voucher	7
4.2.1	Mô tả và mức ưu tiên	7
4.2.2	Luồng sự kiện và phản hồi	7
4.2.3	Yêu cầu chức năng	8
4.3	Quản lý giỏ hàng và đơn hàng	8
4.3.1	Mô tả và mức ưu tiên	8
4.3.2	Luồng sự kiện và phản hồi	8
4.3.3	Yêu cầu chức năng	8
4.4	Thanh toán và phát hành voucher	9
4.4.1	Mô tả và mức ưu tiên	9
4.4.2	Luồng sự kiện và phản hồi	9
4.4.3	Yêu cầu chức năng	9
4.5	Quản lý và sử dụng voucher đã mua	9
4.5.1	Mô tả và mức ưu tiên	9
4.5.2	Luồng sự kiện và phản hồi	10
4.5.3	Yêu cầu chức năng	10
4.6	Đánh giá và phản hồi	10
4.6.1	Mô tả và mức ưu tiên	10
4.6.2	Luồng sự kiện và phản hồi	10
4.6.3	Yêu cầu chức năng	11
4.7	Quản lý đối tác và chi nhánh	11
4.7.1	Mô tả và mức ưu tiên	11
4.7.2	Luồng sự kiện và phản hồi	11
4.7.3	Yêu cầu chức năng	11
4.8	Quản lý chương trình voucher	12
4.8.1	Mô tả và mức ưu tiên	12
4.8.2	Luồng sự kiện và phản hồi	12
4.8.3	Yêu cầu chức năng	12
4.9	Phê duyệt và kiểm soát voucher	12

4.9.1	Mô tả và mức ưu tiên	12
4.9.2	Luồng sự kiện và phản hồi	13
4.9.3	Yêu cầu chức năng	13
4.10	Quản trị người dùng và đơn hàng	13
4.10.1	Mô tả và mức ưu tiên	13
4.10.2	Luồng sự kiện và phản hồi	13
4.10.3	Yêu cầu chức năng	13
4.11	Quản lý thông báo	14
4.11.1	Mô tả và mức ưu tiên	14
4.11.2	Luồng sự kiện và phản hồi	14
4.11.3	Yêu cầu chức năng	14
4.12	Bảng điều khiển, báo cáo và nhật ký hệ thống	15
4.12.1	Mô tả và mức ưu tiên	15
4.12.2	Luồng sự kiện và phản hồi	15
4.12.3	Yêu cầu chức năng	15
5	Các yêu cầu phi chức năng khác	15
5.1	Yêu cầu hiệu năng	15
5.2	Yêu cầu an toàn	16
5.3	Yêu cầu bảo mật	16
5.4	Thuộc tính chất lượng phần mềm	17
5.5	Quy tắc nghiệp vụ	17
6	Các yêu cầu khác	18
A	Thuật ngữ	19
B	Mô hình phân tích	20
C	Danh sách nội dung chưa xác định	20

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích

Tài liệu Đặc tả yêu cầu phần mềm (Software Requirements Specification – SRS) này xác định các yêu cầu của phiên bản 1.0 cho Hệ thống bán voucher giảm giá trực tuyến. Phạm vi bao gồm ứng dụng web phục vụ đăng ký và quản lý tài khoản, tìm kiếm và mua voucher, thanh toán mô phỏng, phát hành và sử dụng voucher, đánh giá; đồng thời hỗ trợ đối tác quản lý chương trình voucher và quản trị viên kiểm soát hoạt động của sản phẩm.

Tài liệu là cơ sở thống nhất phạm vi giữa nhóm phát triển và các bên liên quan, thiết kế hệ thống, triển khai chức năng và xây dựng các kiểm thử. Các tích hợp thanh toán, OTP, email và mã QR trong phiên bản này được mô phỏng, không phải kết nối sản xuất.

1.2 Quy ước tài liệu

Tài liệu tuân theo cấu trúc mẫu SRS của IEEE. Yêu cầu chức năng được định danh theo dạng **FR-xx**; yêu cầu phi chức năng theo dạng **NFR-xx**; quy tắc nghiệp vụ theo dạng **RB-xx**. Các từ “phải” hoặc “shall” biểu thị yêu cầu bắt buộc; “nên” hoặc “should” biểu thị yêu cầu mong muốn.

Độ ưu tiên gồm Cao, Trung bình và Thấp, tương ứng với Must Have, Should Have và Could Have trong MoSCoW. Nếu không nêu riêng, yêu cầu con kế thừa độ ưu tiên của tính năng cha. Các mã use case trong báo cáo như **SR-CUS-***, **UC-ADM-*** được giữ làm tham chiếu truy vết.

1.3 Đối tượng độc giả và gợi ý đọc

Tài liệu dành cho giảng viên, nhóm phát triển, người kiểm thử, người quản lý dự án và các bên liên quan. Người đọc nên bắt đầu từ Phần 1 và 2 để hiểu phạm vi, tiếp tục với Phần 3 về giao diện ngoài, sau đó đọc Phần 4 cho yêu cầu chức năng. Người kiểm thử cần tập trung vào Phần 4, Phần 5 và các quy tắc nghiệp vụ để xây dựng dữ liệu thử và tiêu chí chấp nhận.

1.4 Phạm vi sản phẩm

Sản phẩm là một nền tảng thương mại điện tử tập trung vào voucher giảm giá. Khách hàng có thể khám phá ưu đãi, quản lý giỏ hàng, tạo đơn, thanh toán mô phỏng, nhận mã

voucher/QR và theo dõi lịch sử. Đối tác có thể quản lý hồ sơ, chi nhánh, tạo và gửi duyệt chương trình voucher, kiểm tra và xác nhận sử dụng mã. Quản trị viên quản lý người dùng, đối tác, voucher, đơn hàng, nội dung, báo cáo và nhật ký hệ thống.

Mục tiêu của sản phẩm là số hóa vòng đời voucher từ tạo chương trình, kiểm duyệt, bán, phát hành đến sử dụng; giảm sai lệch dữ liệu và cung cấp khả năng truy vết cho các thao tác quan trọng. Phiên bản 1.0 không bao gồm kết nối cổng thanh toán, nhà cung cấp OTP/email hoặc thiết bị quét chuyên dụng ngoài môi trường mô phỏng.

1.5 Tài liệu tham khảo

1. Báo cáo đề án Hệ thống bán voucher giảm giá trực tuyến, nhóm thực hiện, 2026.
2. IEEE Software Requirements Specification Template, Karl E. Wiegers, 1999.
3. ISO/IEC 25010 – Mô hình chất lượng sản phẩm phần mềm.
4. Các tiêu chuẩn và thực hành HTML5, HTTP/HTTPS, JSON và TCP/IP.

2 Mô tả tổng quan

2.1 Góc nhìn sản phẩm

Hệ thống là một ứng dụng web độc lập, mới, thay thế việc phát hành và theo dõi voucher bằng bảng tính, tin nhắn hoặc dữ liệu rời rạc. Sản phẩm kết nối khách hàng, đối tác, nhân viên đối tác và quản trị viên trên một nguồn dữ liệu tập trung với quyền truy cập theo vai trò.

Kiến trúc mức cao gồm giao diện web Next.js/React, dịch vụ backend Express, cơ sở dữ liệu PostgreSQL và các thành phần hỗ trợ mô phỏng cho xác thực, thanh toán, thông báo và QR. Giao diện gửi yêu cầu API tới backend; backend thực thi nghiệp vụ, phân quyền và truy cập dữ liệu.

2.2 Chức năng sản phẩm

- Xác thực, quản lý hồ sơ và phân quyền Khách hàng, Đối tác, Nhân viên đối tác, Quản trị viên.
- Tìm kiếm, lọc, sắp xếp và xem chi tiết voucher đang được phép bán.

- Quản lý giỏ hàng, tạo đơn, mua cho bản thân hoặc làm quà và thanh toán mô phỏng.
- Phát hành mã voucher duy nhất và QR mô phỏng; theo dõi trạng thái chưa dùng, đã dùng, hết hạn hoặc bị hủy.
- Gửi đánh giá, phản hồi hoặc khiếu nại cho voucher đủ điều kiện.
- Quản lý đối tác, nhân viên, chi nhánh và phạm vi áp dụng voucher.
- Tạo, chỉnh sửa, gửi duyệt và theo dõi chương trình voucher.
- Duyệt, từ chối, ẩn hoặc kết thúc voucher theo quy tắc nghiệp vụ.
- Quản trị người dùng, đơn hàng, hoàn tiền mô phỏng và nội dung hiển thị.
- Cung cấp thông báo, dashboard, báo cáo đối tác và nhật ký hệ thống.

2.3 Lớp người dùng và đặc điểm

Khách hàng: Người mua voucher; sử dụng thường xuyên trên trình duyệt, cần giao diện đơn giản và chỉ được truy cập dữ liệu cá nhân, giỏ hàng, đơn hàng và voucher thuộc sở hữu của mình.

Đối tác: Doanh nghiệp cung cấp ưu đãi; quản lý hồ sơ, chi nhánh, chương trình voucher và báo cáo của chính mình. Đây là lớp người dùng nghiệp vụ quan trọng cùng với Khách hàng.

Nhân viên đối tác: Nhân sự tại một chi nhánh, chủ yếu kiểm tra mã và xác nhận sử dụng voucher trong phạm vi được giao.

Quản trị viên: Có mức quyền cao nhất; duyệt và kiểm soát đối tác/voucher, quản lý tài khoản, đơn hàng, nội dung, dashboard và nhật ký. Các thao tác nhạy cảm phải được ghi vết.

2.4 Môi trường vận hành

Ứng dụng được truy cập qua các trình duyệt hiện đại như Chrome, Edge, Firefox hoặc Safari trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại có kết nối mạng. Backend chạy trong môi trường Node.js trên Linux hoặc Windows, kết nối PostgreSQL. Môi trường triển khai phải cung cấp đủ CPU, bộ nhớ, lưu trữ và kết nối mạng cho tải dự kiến của đồ án.

2.5 Ràng buộc thiết kế và triển khai

- Sản phẩm phải là ứng dụng web, không yêu cầu cài phần mềm riêng trên thiết bị người dùng.
- Backend phải kiểm tra xác thực và phân quyền cho mọi API được bảo vệ; không chỉ ẩn chức năng ở giao diện.
- Dữ liệu cốt lõi được lưu tập trung trong PostgreSQL và tuân theo các quan hệ, trạng thái, ràng buộc đã định nghĩa trong lược đồ dự án.
- Mật khẩu phải được băm; dữ liệu truyền trong môi trường sản xuất phải dùng HTTPS.
- Công nghệ hiện tại gồm Next.js 16/React 19, Express 5 và PostgreSQL; thay đổi công nghệ phải giữ nguyên các hành vi trong SRS.
- Thanh toán, OTP, email và QR chỉ được mô phỏng trong phạm vi phiên bản 1.0.

2.6 Tài liệu người dùng

Sản phẩm dự kiến cung cấp hướng dẫn cho Khách hàng về tài khoản, mua và sử dụng voucher; hướng dẫn cho Đối tác/Nhân viên đối tác về chương trình, chi nhánh và xác nhận sử dụng; hướng dẫn quản trị về kiểm duyệt và vận hành; cùng tài liệu cài đặt, triển khai và xử lý lỗi cơ bản. Tài liệu có thể được cung cấp dưới dạng PDF, trang trợ giúp hoặc tệp tài liệu trong dự án.

2.7 Giả định và phụ thuộc

Người dùng được giả định có thiết bị, kết nối mạng, trình duyệt hiện đại và kỹ năng sử dụng web cơ bản. Đối tác chịu trách nhiệm cung cấp thông tin pháp lý, giá, thời gian và điều kiện voucher chính xác; quản trị viên chịu trách nhiệm kiểm duyệt.

Hệ thống phụ thuộc vào máy chủ ứng dụng, PostgreSQL, mạng và các thư viện của dự án. Sự cố ở một thành phần có thể làm gián đoạn chức năng liên quan. Các tích hợp bên ngoài đang mô phỏng; hành vi, bảo mật và xử lý lỗi cần được đặc tả lại trước khi thay bằng dịch vụ thực.

3 Yêu cầu giao diện ngoài

3.1 Giao diện người dùng

Hệ thống phải cung cấp giao diện web nhất quán, đáp ứng trên máy tính và thiết bị di động. Sau khi đăng nhập, menu, màn hình, thao tác và dữ liệu phải thay đổi theo vai trò. Các thành phần chung gồm điều hướng, tìm kiếm/bộ lọc, phân trang, biểu mẫu có chỉ báo bắt buộc, bảng dữ liệu, hộp thoại xác nhận và thông báo thành công/cảnh báo/lỗi.

Khách và Khách hàng: Trang chủ, đăng ký/đăng nhập/khôi phục mật khẩu, danh sách và chi tiết voucher, giỏ hàng, thanh toán, lịch sử đơn, kho voucher, hồ sơ và đánh giá.

Đối tác: Đăng ký và quản lý hồ sơ, chi nhánh, chương trình voucher, yêu cầu duyệt, trạng thái chương trình và báo cáo kinh doanh.

Nhân viên đối tác: Màn hình nhập hoặc quét mã, xem thông tin voucher và xác nhận sử dụng.

Quản trị viên: Dashboard; quản lý người dùng, đối tác/chi nhánh, duyệt và kiểm soát voucher, đơn hàng/hoàn tiền, nội dung và nhật ký hệ thống.

Biểu mẫu phải hiển thị lỗi tại trường liên quan; thao tác xóa, khóa, từ chối, hủy đơn hoặc xác nhận sử dụng phải yêu cầu xác nhận. Khi phiên hết hạn hoặc người dùng không có quyền, giao diện phải thông báo rõ và chuyển về trạng thái an toàn.

3.2 Giao diện phần cứng

Hệ thống không yêu cầu phần cứng chuyên dụng. Người dùng truy cập bằng máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại có màn hình, bàn phím hay cảm ứng và kết nối mạng. Camera có thể được dùng để đọc QR nếu thiết bị và trình duyệt hỗ trợ, nhưng hệ thống phải cho phép nhập mã thủ công.

Phía máy chủ sử dụng máy chủ phổ thông hoặc hạ tầng đám mây. Phiên bản hiện tại không giao tiếp trực tiếp với máy POS, máy in, đầu đọc thẻ hay cảm biến chuyên dụng.

3.3 Giao diện phần mềm

Trình duyệt hiển thị giao diện Next.js/React. Frontend trao đổi với backend Express qua API; backend đọc và ghi PostgreSQL. Cơ sở dữ liệu lưu tài khoản, đối tác, chi nhánh,

danh mục, chương trình và yêu cầu duyệt voucher, giỏ hàng, đơn hàng, voucher phát hành, đánh giá, nội dung và nhật ký.

Các chức năng OTP, thanh toán, gửi thông báo/email và sinh QR được cung cấp bởi thành phần mô phỏng trong phiên bản 1.0. Mỗi thành phần phải trả về trạng thái thành công/thất bại rõ ràng để backend không phát hành voucher khi thanh toán không thành công.

3.4 Giao diện truyền thông

Client và server trao đổi bằng HTTP trong môi trường phát triển và HTTPS trong môi trường sản xuất. Dữ liệu nghiệp vụ thông thường dùng JSON; nội dung đa phương tiện nếu có dùng yêu cầu tải lên/tải xuống phù hợp. API phải sử dụng mã trạng thái HTTP nhất quán và không đưa thông tin nhạy cảm vào thông báo lỗi.

Hệ thống phải xử lý mất mạng, hết thời gian chờ, dữ liệu sai định dạng, phiên hết hạn, từ chối quyền và dịch vụ tạm thời không khả dụng. Không được xem một thao tác thanh toán, phát hành hay sử dụng voucher là thành công nếu client chưa nhận được kết quả xác nhận hợp lệ từ server.

4 Tính năng hệ thống

Phần này đặc tả các chức năng chính của hệ thống. Mỗi yêu cầu có mã duy nhất và được liên kết với các use case chi tiết trong báo cáo đề án.

4.1 Xác thực và quản lý tài khoản

4.1.1 Mô tả và mức ưu tiên

Mô tả: Cho phép khách hàng đăng ký; mọi người dùng đăng nhập, đăng xuất, khôi phục/đổi mật khẩu và cập nhật hồ sơ trong phạm vi cho phép. Hệ thống nhận diện vai trò để cấp đúng giao diện và quyền.

Mức ưu tiên: Cao.

Tham chiếu: SR-CUS-01, SR-CUS-02.1–02.4.

4.1.2 Luồng sự kiện và phản hồi

Người dùng nhập thông tin đăng ký hoặc thông tin xác thực; hệ thống kiểm tra định dạng, tính duy nhất và mật khẩu, thực hiện OTP mô phỏng khi cần rồi tạo tài khoản/phiên. Dữ liệu sai, tài khoản khóa, OTP hết hạn hoặc thông tin trùng phải bị từ chối với thông báo phù hợp. Đăng xuất phải kết thúc phiên.

4.1.3 Yêu cầu chức năng

- **FR-01:** Hệ thống phải cho phép đăng ký tài khoản Khách hàng bằng email hoặc số điện thoại duy nhất và mật khẩu hợp lệ.
- **FR-02:** Hệ thống phải xác thực thông tin đăng nhập, trạng thái tài khoản và chuyển người dùng tới giao diện theo vai trò.
- **FR-03:** Hệ thống phải hỗ trợ đăng xuất, đổi mật khẩu và đặt lại mật khẩu bằng OTP mô phỏng.
- **FR-04:** Người dùng phải xem và cập nhật được các trường hồ sơ được phép; email/số điện thoại mới phải được kiểm tra trùng.

4.2 Tìm kiếm và khám phá voucher

4.2.1 Mô tả và mức ưu tiên

Mô tả: Giúp khách hàng tìm và đánh giá voucher trước khi mua.

Mức ưu tiên: Cao.

Tham chiếu: SR-CUS-03, SR-CUS-04.

4.2.2 Luồng sự kiện và phản hồi

Khách hàng nhập từ khóa, bộ lọc hoặc cách sắp xếp; hệ thống chỉ truy vấn voucher đã duyệt và còn mở bán. Khi mở chi tiết, hệ thống hiển thị giá, thời hạn, số lượng, điều kiện và chi nhánh. Nếu voucher không còn bán, nút mua phải bị vô hiệu và trạng thái được giải thích.

4.2.3 Yêu cầu chức năng

- **FR-05:** Hệ thống phải tìm voucher theo tên hoặc đối tác và lọc theo danh mục, khu vực, khoảng giá, mức giảm, đối tác.
- **FR-06:** Kết quả phải hỗ trợ sắp xếp và phân trang, chỉ chứa voucher thỏa RB-01 và RB-04.
- **FR-07:** Trang chi tiết phải hiển thị tên, ảnh, giá gốc/giá bán, thời gian, số lượng còn lại, điều kiện, chi nhánh và chính sách hoàn hủy.

4.3 Quản lý giỏ hàng và đơn hàng

4.3.1 Mô tả và mức ưu tiên

Mô tả: Cho phép khách hàng chuẩn bị danh sách mua, chọn một phần giỏ hàng và tạo đơn cho bản thân hoặc người nhận quà.

Mức ưu tiên: Cao.

Tham chiếu: SR-CUS-05, SR-CUS-06.

4.3.2 Luồng sự kiện và phản hồi

Khách hàng thêm voucher, thay đổi số lượng hoặc xóa mục; hệ thống tính lại tạm tính. Khi tạo đơn, hệ thống kiểm tra lại hiệu lực, tồn kho và giá, nhận thông tin người nhận và phương thức thanh toán. Mục không hợp lệ được giữ trong giỏ nhưng không đưa vào đơn, kèm lý do.

4.3.3 Yêu cầu chức năng

- **FR-08:** Hệ thống phải cho phép thêm, cập nhật và xóa voucher trong giỏ; mỗi khách hàng chỉ có một mục cho một chương trình voucher.
- **FR-09:** Hệ thống phải kiểm tra số lượng dương, giới hạn tồn và tính tổng tiền từ giá hiện hành.
- **FR-10:** Khách hàng phải chọn được các mục cần mua và khai báo người nhận quà hợp lệ nếu có.

- **FR-11:** Đơn hàng phải lưu người mua, người nhận, các dòng hàng, đơn giá, tổng tiền, phương thức và trạng thái thanh toán/đơn.

4.4 Thanh toán và phát hành voucher

4.4.1 Mô tả và mức ưu tiên

Mô tả: Ghi nhận kết quả thanh toán mô phỏng và phát hành voucher điện tử cho đơn thành công.

Mức ưu tiên: Cao.

Tham chiếu: SR-CUS-06, SR-CUS-07.

4.4.2 Luồng sự kiện và phản hồi

Sau khi khách hàng chọn phương thức, hệ thống xử lý kết quả mô phỏng. Thành công làm đơn được xác nhận và sinh đúng số mã; thất bại giữ trạng thái thất bại, không sinh mã và cho phép thử lại theo thiết kế giao diện.

4.4.3 Yêu cầu chức năng

- **FR-12:** Hệ thống phải hỗ trợ các phương thức thanh toán mô phỏng đã cấu hình và lưu kết quả giao dịch.
- **FR-13:** Chỉ khi thanh toán thành công, hệ thống mới được phát hành số voucher tương ứng với từng dòng hàng.
- **FR-14:** Mỗi voucher phát hành phải có mã duy nhất, QR biểu diễn mã, chủ sở hữu, ngày phát hành, ngày hết hạn và trạng thái ban đầu chưa dùng.
- **FR-15:** Thanh toán hoặc phát hành lặp lại phải có tính idempotent, không tạo thêm mã cho cùng kết quả thành công.

4.5 Quản lý và sử dụng voucher đã mua

4.5.1 Mô tả và mức ưu tiên

Mô tả: Cho phép chủ sở hữu xem voucher; nhân viên đối tác kiểm tra và xác nhận sử dụng tại chi nhánh hợp lệ.

Mức ưu tiên: Cao.

Tham chiếu: SR-CUS-07 và các use case kiểm tra/xác nhận voucher của Đối tác.

4.5.2 Luồng sự kiện và phản hồi

Khách hàng mở kho voucher hoặc lịch sử đơn. Nhân viên nhập/quét mã; hệ thống kiểm tra trạng thái, thời hạn, chương trình và chi nhánh. Mã hợp lệ được xác nhận dùng đúng một lần; mã sai, hết hạn, đã dùng, bị hủy hoặc sai chi nhánh bị từ chối.

4.5.3 Yêu cầu chức năng

- **FR-16:** Khách hàng chỉ được xem mã, QR, trạng thái và lịch sử voucher thuộc sở hữu của mình.
- **FR-17:** Hệ thống phải kiểm tra mã duy nhất, trạng thái, thời hạn và phạm vi áp dụng trước khi cho dùng.
- **FR-18:** Chỉ Nhân viên đối tác/Đối tác có quyền tại chi nhánh áp dụng mới được xác nhận sử dụng.
- **FR-19:** Xác nhận thành công phải cập nhật trạng thái và thời điểm dùng một cách nguyên tử để ngăn dùng lặp.

4.6 Đánh giá và phản hồi

4.6.1 Mô tả và mức ưu tiên

Mô tả: Cho phép khách hàng gửi đánh giá, nội dung phản hồi hoặc khiếu nại gắn với voucher đã phát hành.

Mức ưu tiên: Trung bình.

Tham chiếu: SR-CUS-08.

4.6.2 Luồng sự kiện và phản hồi

Khách hàng chọn voucher đủ điều kiện, nhập điểm từ 1 đến 5 và/hoặc nội dung, rồi gửi. Hệ thống kiểm tra quyền sở hữu và dữ liệu; đầu vào sai hoặc voucher không đủ điều kiện phải bị từ chối.

4.6.3 Yêu cầu chức năng

- **FR-20:** Phản hồi phải liên kết với voucher phát hành và khách hàng sở hữu voucher đó.
- **FR-21:** Điểm đánh giá, nếu có, phải nằm trong khoảng 1–5; nội dung phải được kiểm tra và lưu cùng thời điểm gửi.
- **FR-22:** Người dùng khác chỉ được xem nội dung đánh giá được phép công khai, không được xem dữ liệu khiếu nại riêng tư.

4.7 Quản lý đối tác và chi nhánh

4.7.1 Mô tả và mức ưu tiên

Mô tả: Quản lý vòng đời hồ sơ đối tác, nhân viên và các chi nhánh cung cấp dịch vụ.

Mức ưu tiên: Cao.

Tham chiếu: BUC-ADM-02, UC-ADM-04, UC-ADM-05 và use case hồ sơ Đối tác.

4.7.2 Luồng sự kiện và phản hồi

Đối tác đăng ký/cập nhật hồ sơ và chi nhánh; quản trị viên duyệt, từ chối, khóa hoặc mở khóa. Hồ sơ thiếu hay mã số thuế trùng bị từ chối. Khi đối tác bị khóa, các chương trình liên quan không được tiếp tục hiển thị bán.

4.7.3 Yêu cầu chức năng

- **FR-23:** Hệ thống phải lưu tên doanh nghiệp, mã số thuế duy nhất, trạng thái duyệt và trạng thái hoạt động của đối tác.
- **FR-24:** Quản trị viên phải duyệt/từ chối hồ sơ và ghi lý do; chỉ đối tác được duyệt, đang hoạt động mới được vận hành chương trình.
- **FR-25:** Đối tác và quản trị viên có quyền phải quản lý được chi nhánh; nhân viên đối tác phải gắn với một chi nhánh.
- **FR-26:** Khóa/mở khóa đối tác hoặc thay đổi quan trọng phải được ghi nhật ký.

4.8 Quản lý chương trình voucher

4.8.1 Mô tả và mức ưu tiên

Mô tả: Cho phép đối tác tạo, chỉnh sửa, gắn chi nhánh, gửi duyệt và theo dõi chương trình voucher của mình.

Mức ưu tiên: Cao.

Tham chiếu: Các use case Tạo, Quản lý, Gửi duyệt và Chỉnh sửa voucher của Đối tác.

4.8.2 Luồng sự kiện và phản hồi

Đối tác nhập thông tin chương trình ở trạng thái nháp, chọn danh mục/chi nhánh và gửi duyệt. Hệ thống kiểm tra giá, số lượng và thời gian. Chương trình bị từ chối có thể được sửa và gửi lại; chương trình đang chờ hoặc đã công bố chỉ được sửa theo quyền và vòng đời cho phép.

4.8.3 Yêu cầu chức năng

- **FR-27:** Đối tác chỉ được tạo và quản lý chương trình thuộc chính mình.
- **FR-28:** Chương trình phải có danh mục, tên, giá, số lượng phát hành, thời gian bán/sử dụng và ít nhất một chi nhánh áp dụng hợp lệ.
- **FR-29:** Hệ thống phải quản lý các trạng thái nháp, chờ duyệt, công bố, ẩn và kết thúc cùng lịch sử yêu cầu duyệt.
- **FR-30:** Mọi thay đổi phải tiếp tục thỏa RB-02, RB-03 và không làm sai dữ liệu voucher đã bán.

4.9 Phê duyệt và kiểm soát voucher

4.9.1 Mô tả và mức ưu tiên

Mô tả: Cho phép quản trị viên kiểm tra chất lượng trước khi bán và kiểm soát trạng thái hiển thị trong vòng đời chương trình.

Mức ưu tiên: Cao.

Tham chiếu: UC-ADM-07, UC-ADM-08.

4.9.2 Luồng sự kiện và phản hồi

Quản trị viên mở yêu cầu chờ duyệt, kiểm tra chi tiết và chọn duyệt hoặc từ chối có lý do. Sau khi công bố, quản trị viên có thể ẩn hoặc kết thúc chương trình. Hệ thống tự ngăn khôi phục chương trình đã hết thời gian hay hết số lượng.

4.9.3 Yêu cầu chức năng

- **FR-31:** Chỉ Quản trị viên được duyệt hoặc từ chối yêu cầu duyệt voucher.
- **FR-32:** Trước khi duyệt, hệ thống phải kiểm tra giá, thời gian, số lượng, đối tác và chi nhánh áp dụng.
- **FR-33:** Kết quả duyệt phải lưu người duyệt, thời điểm, trạng thái và phản hồi quản trị.
- **FR-34:** Voucher bị ẩn, kết thúc hoặc hết điều kiện bán phải biến mất khỏi kết quả mua mới nhưng dữ liệu lịch sử được giữ nguyên.

4.10 Quản trị người dùng và đơn hàng

4.10.1 Mô tả và mức ưu tiên

Mô tả: Cho phép quản trị viên tra cứu, phân quyền, khóa tài khoản; tra cứu đơn, hủy và hoàn tiền mô phỏng.

Mức ưu tiên: Cao.

Tham chiếu: UC-ADM-01–03, UC-ADM-09, UC-ADM-10.

4.10.2 Luồng sự kiện và phản hồi

Quản trị viên tìm đối tượng bằng từ khóa/bộ lọc, xem chi tiết rồi thực hiện thao tác có xác nhận. Hủy đơn chỉ thành công khi thỏa chính sách; voucher đã phát hành phải bị vô hiệu và hoàn tiền mô phỏng được ghi nhận. Mọi thao tác nhạy cảm phải có log.

4.10.3 Yêu cầu chức năng

- **FR-35:** Quản trị viên phải tìm, lọc và xem chi tiết tài khoản theo vai trò, trạng thái và thông tin định danh.

- **FR-36:** Khóa/mở khóa hoặc thay đổi vai trò phải yêu cầu xác nhận, kiểm tra quyền và có nhật ký.
- **FR-37:** Quản trị viên phải tra cứu đơn theo mã, khách hàng, thời gian, trạng thái đơn và thanh toán.
- **FR-38:** Hủy đơn phải lưu lý do, chuyển trạng thái, vô hiệu voucher liên quan và ghi hoàn tiền mô phỏng khi đủ điều kiện.

4.11 Quản lý thông báo

4.11.1 Mô tả và mức ưu tiên

Mô tả: Cung cấp thông báo trong hệ thống cho các sự kiện quan trọng; kênh email là mô phỏng/chưa xác định.

Mức ưu tiên: Trung bình.

Tham chiếu: Chưa có use case riêng trong báo cáo đề án.

4.11.2 Luồng sự kiện và phản hồi

Khi đăng ký, duyệt/từ chối, thanh toán, phát hành, hủy hoặc sắp hết hạn, hệ thống tạo thông báo cho đúng người nhận. Người dùng xem danh sách, mở chi tiết và đánh dấu đã đọc. Gửi thất bại không được làm đảo ngược giao dịch nghiệp vụ đã hoàn tất.

4.11.3 Yêu cầu chức năng

- **FR-39:** Hệ thống phải tạo thông báo cho các thay đổi trạng thái quan trọng của tài khoản, đối tác, voucher và đơn hàng.
- **FR-40:** Người dùng chỉ được xem và cập nhật trạng thái đọc của thông báo gửi cho mình.
- **FR-41:** Nội dung thông báo phải nêu sự kiện, thời điểm và liên kết tới đối tượng khi người dùng có quyền truy cập.

4.12 Bảng điều khiển, báo cáo và nhật ký hệ thống

4.12.1 Mô tả và mức ưu tiên

Mô tả: Cung cấp số liệu tổng hợp cho quản trị viên/đối tác và khả năng truy vết thao tác quản trị.

Mức ưu tiên: Trung bình.

Tham chiếu: UC-ADM-12, UC-ADM-13 và use case Báo cáo Đối tác.

4.12.2 Luồng sự kiện và phản hồi

Người dùng có quyền chọn khoảng thời gian và bộ lọc; hệ thống tổng hợp số liệu hoặc hiển thị trạng thái chưa có dữ liệu. Quản trị viên lọc log theo thao tác, người thực hiện và thời gian rồi xem chi tiết thay đổi.

4.12.3 Yêu cầu chức năng

- **FR-42:** Dashboard quản trị phải tổng hợp số người dùng, đối tác, voucher, đơn hàng và doanh thu theo thời gian.
- **FR-43:** Đối tác chỉ được xem doanh số, số voucher bán/đã dùng và dữ liệu chương trình thuộc chính mình.
- **FR-44:** Nhật ký phải hỗ trợ phân trang, lọc và xem người thực hiện, thời gian, loại thao tác, đối tượng, giá trị trước/sau và kết quả.
- **FR-45:** Chỉ vai trò được cấp quyền mới được truy cập dashboard, báo cáo và nhật ký; dữ liệu tổng hợp phải nhất quán với giao dịch nguồn.

5 Các yêu cầu phi chức năng khác

5.1 Yêu cầu hiệu năng

- **NFR-01:** Trang thông thường phải tải trong vòng 3 giây ở điều kiện mạng và tải bình thường.
- **NFR-02:** Các thao tác phổ biến như đăng nhập, tìm kiếm, lọc, xem chi tiết và lưu phải phản hồi trong vòng 3 giây ở điều kiện vận hành bình thường.

- **NFR-03:** Danh sách người dùng, voucher, đơn hàng và nhật ký phải hỗ trợ tìm kiếm, lọc, sắp xếp và phân trang ở phía phù hợp.
- **NFR-04:** Hệ thống phải ngăn gửi lặp do người dùng nhấn nhiều lần khi tạo đơn, thanh toán, phát hành hoặc xác nhận dùng voucher.
- **NFR-05:** Dashboard và báo cáo phải hiển thị trong thời gian hợp lý theo phạm vi dữ liệu được chọn, đồng thời báo trạng thái đang xử lý.

5.2 Yêu cầu an toàn

- Hệ thống phải xác nhận trước thao tác khóa tài khoản/đối tác, từ chối voucher, hủy đơn, xóa nội dung hoặc xác nhận voucher đã dùng.
- Dữ liệu đầu vào phải được kiểm tra trước khi lưu; lỗi phải được báo rõ để người dùng không hiểu nhầm thao tác đã thành công.
- Cập nhật đơn hàng, thanh toán, tồn kho và phát hành voucher phải bảo toàn tính nhất quán; thất bại giữa chừng không được tạo voucher hợp lệ hoặc trừ tồn kho sai.
- Voucher đã sử dụng hoặc bị hủy không được dùng lại. Lịch sử giao dịch và thao tác quản trị quan trọng phải được giữ để truy vết.
- Hệ thống nên có quy trình sao lưu và khôi phục cơ sở dữ liệu trước khi vận hành thực tế.

5.3 Yêu cầu bảo mật

- **NFR-06:** Người dùng phải xác thực trước khi truy cập chức năng được bảo vệ; backend phải áp dụng RBAC cho mọi API.
- **NFR-07:** Mỗi người dùng chỉ được truy cập dữ liệu thuộc phạm vi vai trò và quyền sở hữu của mình.
- **NFR-08:** Mật khẩu không được lưu hoặc hiển thị dạng rõ; phải dùng cơ chế băm mật khẩu an toàn.
- **NFR-09:** Phiên phải bị vô hiệu khi đăng xuất và yêu cầu đăng nhập lại khi hết hạn.
- **NFR-10:** Đầu vào phải được kiểm tra và làm sạch để giảm nguy cơ injection, truy cập trái phép và dữ liệu không hợp lệ.

- **NFR-11:** Dữ liệu nhạy cảm phải truyền qua HTTPS trong môi trường sản xuất; không ghi mật khẩu, token hoặc dữ liệu thanh toán nhạy cảm vào log.
- **NFR-12:** Các lần đăng nhập thất bại, thay đổi quyền, khóa/mở khóa, duyệt voucher, hủy đơn và thay đổi dữ liệu quan trọng phải có khả năng ghi nhật ký.

5.4 Thuộc tính chất lượng phần mềm

Khả dụng: Giao diện rõ ràng, nhất quán, phản hồi tốt trên màn hình phổ biến và cung cấp thông báo dễ hiểu.

Tin cậy: Lỗi dữ liệu, mạng hoặc dịch vụ không được làm hỏng trạng thái đơn hàng, tồn kho hay voucher.

Bảo trì: Frontend, API và truy cập dữ liệu cần phân tách theo mô-đun nghiệp vụ để dễ kiểm thử và thay đổi.

Mở rộng: Thiết kế phải cho phép tăng số người dùng, đối tác, voucher và đơn hàng mà không thay đổi hành vi nghiệp vụ.

Tương thích: Ứng dụng hoạt động trên trình duyệt hiện đại và giao tiếp với thành phần khác qua API chuẩn.

Kiểm thử: Mỗi yêu cầu chức năng phải có đầu vào, kết quả, lỗi và quyền truy cập có thể kiểm chứng độc lập.

5.5 Quy tắc nghiệp vụ

- **RB-01:** Chỉ voucher đã được quản trị viên duyệt mới được công bố bán.
- **RB-02:** Giá bán voucher phải nhỏ hơn giá gốc và các giá trị tiền không được âm.
- **RB-03:** Thời gian kết thúc bán/sử dụng phải sau thời gian bắt đầu tương ứng.
- **RB-04:** Voucher hết thời gian bán, hết số lượng hoặc bị ẩn/khóa không được thêm mới vào đơn hàng.
- **RB-05:** Chỉ đơn thanh toán thành công mới được phát hành số lượng mã voucher duy nhất tương ứng.
- **RB-08:** Voucher hết hạn, đã dùng hoặc bị hủy không được xác nhận sử dụng lại.

- **RB-12:** Thao tác quản trị quan trọng phải ghi người thực hiện, thời gian, đối tượng, giá trị trước/sau và kết quả.
- **RB-13:** Đơn bị hủy không được phát hành voucher; mã đã phát hành cho đơn bị hủy phải bị vô hiệu.
- **RB-14:** Hủy và hoàn tiền chỉ được thực hiện khi thỏa chính sách của đơn/voucher; hoàn tiền trong phiên bản này là mô phỏng.
- **RB-15:** Khi tạo đơn, hệ thống phải kiểm tra lại hiệu lực, giá và số lượng thay vì tin vào dữ liệu giỏ hàng cũ.

6 Các yêu cầu khác

- Hệ thống phải dùng cơ sở dữ liệu tập trung, duy trì khóa ngoại và tính nhất quán giữa người dùng, đối tác, chương trình voucher, giỏ hàng, đơn hàng và voucher phát hành.
- Giá tiền phải dùng kiểu số thập phân chính xác; ngày giờ phải được lưu và hiển thị nhất quán theo múi giờ triển khai.
- Dữ liệu lịch sử của đơn hàng, voucher đã phát hành, đánh giá, yêu cầu duyệt và nhật ký không được mất khi chương trình bị ẩn hoặc kết thúc.
- Nội dung tiếng Việt và ký tự Unicode phải được lưu, truyền và hiển thị chính xác.
- Dữ liệu mẫu phục vụ trình diễn phải được phân biệt với dữ liệu vận hành; không sử dụng thông tin xác thực thật trong mã nguồn hay tệp seed.
- Thiết kế phải cho phép thay thế các thành phần OTP, thanh toán, QR và thông báo mô phỏng bằng tích hợp thực mà không làm thay đổi quy tắc phát hành và sử dụng voucher.

A Thuật ngữ

SRS: Software Requirements Specification – tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm.

Voucher: Chứng từ điện tử đại diện cho quyền nhận ưu đãi theo điều kiện và thời hạn xác định.

Chương trình voucher: Mẫu ưu đãi do đối tác tạo, quy định giá, số lượng, thời gian và các chi nhánh áp dụng.

Voucher phát hành: Một voucher cụ thể được sinh sau thanh toán thành công, có mã duy nhất và chủ sở hữu.

Khách hàng: Người tìm kiếm, mua, nhận, sử dụng và đánh giá voucher.

Đối tác: Doanh nghiệp cung cấp chương trình ưu đãi và tiếp nhận voucher tại các chi nhánh.

Nhân viên đối tác: Người thuộc một chi nhánh, có quyền kiểm tra và xác nhận sử dụng voucher.

Quản trị viên: Người kiểm soát tài khoản, đối tác, voucher, đơn hàng, nội dung và nhật ký của sàn.

QR: Quick Response code – biểu diễn trực quan của mã voucher; trong phiên bản này là mô phỏng.

RBAC: Role-Based Access Control – kiểm soát truy cập dựa trên vai trò.

API: Application Programming Interface – giao diện trao đổi giữa frontend và backend.

OTP: One-Time Password – mã xác thực dùng một lần; được mô phỏng trong phiên bản 1.0.

Idempotent: Tính chất cho phép lặp cùng một yêu cầu mà không tạo thêm hiệu ứng nghiệp vụ ngoài lần đầu thành công.

TBD: To Be Determined – nội dung chưa được quyết định và cần hoàn thiện sau.

B Mô hình phân tích

Các mô hình sau được dùng để hỗ trợ và kiểm chứng yêu cầu trong tài liệu:

- Sơ đồ Business Use Case cho Khách hàng, Đối tác và Quản trị viên trong thư mục sơ đồ nghiệp vụ.
- Sơ đồ System Use Case cho ba nhóm tác nhân chính trong thư mục sơ đồ hệ thống.
- Activity Diagram cho các luồng quản lý giỏ hàng, tạo đơn, nhận voucher đã mua, đánh giá và phản hồi trong thư mục hoạt động của Khách hàng.
- Mô hình dữ liệu quan hệ thể hiện qua tập lệnh khởi tạo PostgreSQL của dự án.
- Kiến trúc logic gồm trình duyệt, frontend Next.js, backend Express, PostgreSQL và các dịch vụ mô phỏng.

Các tệp sơ đồ gốc được quản lý riêng để có thể cập nhật mà không làm thay đổi cấu trúc SRS. Khi một sơ đồ và yêu cầu văn bản mâu thuẫn, yêu cầu được định danh trong SRS và quy tắc nghiệp vụ đã phê duyệt là căn cứ ưu tiên.

C Danh sách nội dung chưa xác định

- **TBD-01:** Số người dùng đồng thời và khối lượng dữ liệu mục tiêu cho phiên bản đầu tiên.
- **TBD-02:** Nhà cung cấp, giao thức callback và cơ chế đối soát khi thay thanh toán mô phỏng bằng công thật.
- **TBD-03:** Nhà cung cấp OTP/email, giới hạn gửi lại và thời hạn hiệu lực của mã xác thực.
- **TBD-04:** Thời hạn phiên, chính sách mật khẩu và giới hạn số lần đăng nhập thất bại.
- **TBD-05:** Cấu hình triển khai cuối cùng gồm tên miền, hạ tầng, chứng chỉ HTTPS và quy trình quản lý bí mật.
- **TBD-06:** Tần suất sao lưu, mục tiêu thời gian/điểm khôi phục và thời hạn lưu dữ liệu.

- **TBD-07:** Định dạng xuất báo cáo và lịch gửi báo cáo/thông báo tự động.
- **TBD-08:** Chính sách kiểm duyệt, chỉnh sửa hoặc ẩn đánh giá và khiếu nại.
- **TBD-09:** Lược đồ lưu thông báo trong hệ thống và chiến lược di trú dữ liệu tương ứng.